T09 · 记忆分层与技能审批

课程：AI 智能体工程化项目实战 | 讲次：第 09 讲 | 学时：4 | 本讲分值：3.0 分 组别：_____ | 成员：_____ | 日期：_____

一、委托背景（企业原话）

智能体把全部对话塞进上下文，一周后 12 万 token、响应 40 秒、账单翻 6 倍。老师傅想把「这种异响先看联轴器」沉淀成技能，但没人敢让 AI 自己写、自己生效。

二、任务目标

- 实现三层记忆（档案/会话/事件）
- 实现技能提案→审批→生效→回滚
- 用测试证明未审批技能不可加载

三、交付物清单

序号	文件	说明
1	■■■■.md	三层 schema、容量上限、摘要规则
2	■■■■■■.md	提案→审批→加载→回滚 全流程留痕
3	■■■■.py	证明未审批不可见的测试用例

四、约束条件

- load_active() 只允许返回 APPROVED
- 回滚必须同时回滚技能与判据版本
- 跨租户检索一律拒绝

五、实施步骤

- 设计记忆 schema（15 分钟）
- 实现 asset_profile 与 roll_summary（25 分钟）
- 实现 propose 与 approve（20 分钟）
- 验证未审批不可见（10 分钟）
- 实现 rollback 与冻结快照（15 分钟）
- 写全链路记录（15 分钟）

六、验收标准（DoD）

- [ ] 三层记忆各有用途与容量上限
- [ ] 摘要保留结论与证据引用
- [ ] 技能五态流转完整，审批人留痕
- [ ] 未审批技能 100% 不可加载（有测试）
- [ ] 回滚后旧版本立即失效

七、评分（本讲）

评分点	权重
记忆分层	30%
技能链路	30%
红线验证	25%
文档留痕	15%

八、提交要求

- 位置：小组仓库 `artifacts/T09_[redacted]/`
- 命名：`T09_[redacted]_[redacted]_v1`
- 截止：本讲课后 48 小时内（逾期 ×0.8，超过 1 周不计分）
- 必写：同目录 `README.md`（做了什么、怎么验证、遗留问题）

九、思考题

- 记忆越多越好吗？
- 技能能不能自动生效？
- 审批过的技能变差了怎么办？